

数据库设计

观澜视频平台 · 第 4 组 · 2026 夏季软件工程基础实践

可编辑源文件与本 PDF 同时提交；本文由仓库脚本生成，页脚标注页码，最终以 Git 中的 Markdown/Mermaid 源为准。

数据库设计 V1

1 设计目标

本文档用于定义观澜视频平台首版的核心数据库实体、字段设计、主外键关系、状态字段与索引建议，作为后续 ORM 建模、接口开发、测试数据构造和详细设计的依据。

数据库选型：MySQL 8 字符集建议：utf8mb4

2 设计原则

- 统一使用自增主键 **BIGINT** 或雪花 ID，首版建议使用 **BIGINT**
- 通用状态字段使用枚举字符串或小整型，需要在代码中统一维护
- 所有表均保留基础审计字段：**created_at**、**updated_at**
- 删除优先采用逻辑删除或状态失效，而非直接物理删除
- 审核、处罚、礼物币等关键行为必须保留流水或日志记录

3 核心实体关系概览

3.1 用户相关

- **user** 1:1 **user_profile**
- **user** N:M **role** (首版可简化为用户表内角色字段)
- **user** 1:N **video**
- **user** 1:N **comment**
- **user** N:M **user** 通过 **follow_relation**

3.2 视频相关

- **video** 1:N **video_asset**
- **video** N:1 **category**
- **video** N:M **tag** 通过 **video_tag_relation**
- **video** 1:N **video_review**
- **video** 1:N **comment**
- **video** 1:N **video_danmaku**

3.3 直播相关

- **user** 1:N **live_room**
- **live_room** 1:N **live_session**
- **live_session** 1:N **live_chat_message**
- **live_session** 1:N **live_danmaku**
- **live_session** 1:1 **live_recording**

3.4 治理与运营相关

- `report_record` 可关联视频、评论、弹幕或直播场次
- `audit_log` 记录管理员审核与处罚动作
- `agent_review_result` 可关联视频审核、评论审核、弹幕审核等场景

4 表设计

4.1 user 用户表

字段名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	用户 ID
username	VARCHAR(64)	UNIQUE, NOT NULL	用户名
email	VARCHAR(128)	UNIQUE, NOT NULL	邮箱
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	密码哈希
role	VARCHAR(32)	NOT NULL	角色：USER/USER/ADMIN
status	VARCHAR(32)	NOT NULL	状态：ACTIVE/BANNED/INACTIVE
last_login_at	DATETIME	NULL	最近登录时间
created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间
updated_at	DATETIME	NOT NULL	更新时间

说明：首版可将角色直接落在用户表中，后续若扩展 RBAC 再拆分角色关联表。

4.2 user_profile 用户资料表

字段名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	主键
user_id	BIGINT	UNIQUE, NOT NULL	用户 ID
nickname	VARCHAR(64)	NOT NULL	昵称
avatar_url	VARCHAR(255)	NULL	头像地址
bio	VARCHAR(255)	NULL	简介
gender	VARCHAR(16)	NULL	性别，可选
birthday	DATE	NULL	生日，可选
created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间
updated_at	DATETIME	NOT NULL	更新时间

4.3 category 内容分区表

字段名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	分区 ID
code	VARCHAR(32)	UNIQUE, NOT NULL	分区编码
name	VARCHAR(32)	NOT NULL	分区名称
type	VARCHAR(16)	NOT NULL	VIDEO/LIVE
sort_order	INT	NOT NULL	排序值
status	VARCHAR(16)	NOT NULL	ENABLED/DISABLED
created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间
updated_at	DATETIME	NOT NULL	更新时间

建议初始化数据：推荐、娱乐、学习、游戏、科技、直播。

4.4 tag 标签表

字段名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	标签 ID
name	VARCHAR(64)	UNIQUE, NOT NULL	标签名
status	VARCHAR(16)	NOT NULL	ENABLED/DISABLED
created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间
updated_at	DATETIME	NOT NULL	更新时间

4.5 video 视频主表

字段名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	视频 ID
creator_id	BIGINT	NOT NULL	发布者用户 ID
category_id	BIGINT	NOT NULL	主分区 ID
title	VARCHAR(128)	NOT NULL	标题
description	TEXT	NULL	简介
cover_url	VARCHAR(255)	NULL	封面地址
duration_seconds	INT	DEFAULT 0	时长 (秒)
video_type	VARCHAR(16)	NOT NULL	SHORT/MEDIUM/LONG
status	VARCHAR(32)	NOT NULL	DRAFT/PROCESSING/PENDING_REVIEW/REJECTED/PUBLISHED/OFFLINE
visibility	VARCHAR(16)	NOT NULL	PUBLIC/PRIVATE
publish_at	DATETIME	NULL	发布时间
reject_reason	VARCHAR(255)	NULL	驳回原因
play_count	BIGINT	DEFAULT 0	播放量
like_count	BIGINT	DEFAULT 0	点赞数
favorite_count	BIGINT	DEFAULT 0	收藏数
comment_count	BIGINT	DEFAULT 0	评论数
created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间
updated_at	DATETIME	NOT NULL	更新时间

索引建议 : `idx_video_creator`、`idx_video_category_status_publish`、`idx_video_status_created`

4.6 video_asset 视频资源表

字段名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	资源 ID
video_id	BIGINT	NOT NULL	视频 ID
asset_type	VARCHAR(32)	NOT NULL	ORIGINAL/TRANSCODED/COVER/SNAPSHOT
file_url	VARCHAR(255)	NOT NULL	文件地址
format	VARCHAR(32)	NULL	文件格式
width	INT	NULL	宽
height	INT	NULL	高
size_bytes	BIGINT	NULL	文件大小
bitrate	INT	NULL	码率
created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间
updated_at	DATETIME	NOT NULL	更新时间

4.7 video_tag_relation 视频标签关联表

字段名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	主键
video_id	BIGINT	NOT NULL	视频 ID
tag_id	BIGINT	NOT NULL	标签 ID
created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间

唯一约束建议：uniq_video_tag(video_id, tag_id)

4.8 video_review 视频审核表

字段名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	审核记录 ID
video_id	BIGINT	NOT NULL	视频 ID
reviewer_id	BIGINT	NULL	审核管理员 ID
status	VARCHAR(32)	NOT NULL	PENDING/APPROVED/REJECTED
reason	VARCHAR(255)	NULL	审核意见
agent_result_id	BIGINT	NULL	Agent 结果 ID
reviewed_at	DATETIME	NULL	审核时间
created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间
updated_at	DATETIME	NOT NULL	更新时间

4.9 comment 评论表

字段名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	评论 ID
video_id	BIGINT	NOT NULL	视频 ID
user_id	BIGINT	NOT NULL	用户 ID
parent_id	BIGINT	NULL	父评论 ID，一级评论为空
root_id	BIGINT	NULL	根评论 ID
content	VARCHAR(1000)	NOT NULL	评论内容
status	VARCHAR(32)	NOT NULL	NORMAL/HIDDEN/DELETED/PENDING_REVIEW
like_count	BIGINT	DEFAULT 0	点赞数
reply_count	BIGINT	DEFAULT 0	回复数
created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间
updated_at	DATETIME	NOT NULL	更新时间

索引建议：idx_comment_video_root、idx_comment_user

4.10 video_danmaku 视频弹幕表

字段名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	弹幕 ID
video_id	BIGINT	NOT NULL	视频 ID
user_id	BIGINT	NOT NULL	用户 ID
content	VARCHAR(255)	NOT NULL	弹幕内容
color	VARCHAR(16)	DEFAULT '#FFFFFF'	颜色
mode	VARCHAR(16)	NOT NULL	ROLLING
time_offset_ms	INT	NOT NULL	视频时间轴偏移
status	VARCHAR(32)	NOT NULL	NORMAL/HIDDEN/REPORTED
created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间
updated_at	DATETIME	NOT NULL	更新时间

4.11 follow_relation 关注关系表

字段名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	主键
follower_id	BIGINT	NOT NULL	关注者 ID
following_id	BIGINT	NOT NULL	被关注者 ID
created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间

唯一约束建议：uniq_follow(follower_id, following_id)

4.12 favorite 收藏表

字段名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	主键
user_id	BIGINT	NOT NULL	用户 ID
video_id	BIGINT	NOT NULL	视频 ID
created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间

唯一约束建议：uniq_favorite(user_id, video_id)

4.13 like_record 点赞记录表

字段名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	主键
user_id	BIGINT	NOT NULL	用户 ID
target_type	VARCHAR(32)	NOT NULL	VIDEO/COMMENT
target_id	BIGINT	NOT NULL	被点赞对象 ID
created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间

唯一约束建议：uniq_like(user_id, target_type, target_id)

4.14 notification 通知表

字段名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	通知 ID
user_id	BIGINT	NOT NULL	接收用户 ID
type	VARCHAR(32)	NOT NULL	LIKE/COMMENT/REPLY/FOLLOW/REVIEW/SYSTEM
title	VARCHAR(128)	NOT NULL	通知标题
content	VARCHAR(255)	NOT NULL	通知内容
is_read	TINYINT	NOT NULL	是否已读
related_type	VARCHAR(32)	NULL	关联对象类型
related_id	BIGINT	NULL	关联对象 ID
created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间
updated_at	DATETIME	NOT NULL	更新时间

4.15 live_room 直播间表

字段名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	直播间 ID
creator_id	BIGINT	NOT NULL	主播 ID
category_id	BIGINT	NOT NULL	分区 ID
title	VARCHAR(128)	NOT NULL	直播标题
cover_url	VARCHAR(255)	NULL	封面
status	VARCHAR(32)	NOT NULL	CREATED/READY/LIVING/ENDED/BANNED
stream_key	VARCHAR(128)	NOT NULL	推流密钥
rtmp_url	VARCHAR(255)	NOT NULL	推流地址
play_url	VARCHAR(255)	NULL	播放地址
created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间
updated_at	DATETIME	NOT NULL	更新时间

4.16 live_session 直播场次表

字段名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	场次 ID
live_room_id	BIGINT	NOT NULL	直播间 ID
creator_id	BIGINT	NOT NULL	主播 ID
title	VARCHAR(128)	NOT NULL	开播时标题
status	VARCHAR(32)	NOT NULL	READY/LIVING/ENDED/ABNORMAL
started_at	DATETIME	NULL	开播时间
ended_at	DATETIME	NULL	结束时间
peak_online_count	INT	DEFAULT 0	峰值在线人数
created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间
updated_at	DATETIME	NOT NULL	更新时间

4.17 live_chat_message 直播聊天消息表

字段名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	消息 ID
session_id	BIGINT	NOT NULL	直播场次 ID
user_id	BIGINT	NOT NULL	发送用户 ID
content	VARCHAR(500)	NOT NULL	聊天内容
status	VARCHAR(32)	NOT NULL	NORMAL/HIDDEN/REPORTED
created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间
updated_at	DATETIME	NOT NULL	更新时间

4.18 live_danmaku 直播弹幕表

字段名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	弹幕 ID
session_id	BIGINT	NOT NULL	直播场次 ID
user_id	BIGINT	NOT NULL	用户 ID
content	VARCHAR(255)	NOT NULL	弹幕内容
color	VARCHAR(16)	DEFAULT '#FFFFFF'	颜色
status	VARCHAR(32)	NOT NULL	NORMAL/HIDDEN/REPORTED
created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间
updated_at	DATETIME	NOT NULL	更新时间

4.19 live_recording 录播表

字段名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	录播 ID
session_id	BIGINT	UNIQUE, NOT NULL	直播场次 ID
video_url	VARCHAR(255)	NOT NULL	录播地址
duration_seconds	INT	DEFAULT 0	时长
status	VARCHAR(32)	NOT NULL	PROCESSING/READY/FAILED
created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间
updated_at	DATETIME	NOT NULL	更新时间

4.20 gift_coin_wallet 礼物币钱包表

字段名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	钱包 ID
user_id	BIGINT	UNIQUE, NOT NULL	用户 ID
balance	BIGINT	NOT NULL	当前余额
total_claimed	BIGINT	NOT NULL	累计领取
total_spent	BIGINT	NOT NULL	累计消耗
created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间
updated_at	DATETIME	NOT NULL	更新时间

4.21 gift_coin_daily_claim 每日领取记录表

字段名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	记录 ID
user_id	BIGINT	NOT NULL	用户 ID
claim_date	DATE	NOT NULL	领取日期
amount	BIGINT	NOT NULL	领取数量
created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间

唯一约束建议：`uniq_claim(user_id, claim_date)`

4.22 gift_order 礼物订单表

字段名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	订单 ID
session_id	BIGINT	NOT NULL	直播场次 ID
sender_id	BIGINT	NOT NULL	送礼用户 ID
receiver_id	BIGINT	NOT NULL	接收用户 ID
gift_name	VARCHAR(64)	NOT NULL	礼物名称
gift_cost	BIGINT	NOT NULL	单次消耗
quantity	INT	NOT NULL	数量
total_cost	BIGINT	NOT NULL	总消耗
created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间

4.23 report_record 举报记录表

字段名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	举报 ID
reporter_id	BIGINT	NOT NULL	举报人 ID
target_type	VARCHAR(32)	NOT NULL	VIDEO/COMMENT/VIDEO_DANMAKU/LIVE_CHAT/LIVE_DANMAKU
target_id	BIGINT	NOT NULL	被举报对象 ID
reason	VARCHAR(255)	NOT NULL	举报原因
status	VARCHAR(32)	NOT NULL	PENDING/PROCESSED/REJECTED
handled_by	BIGINT	NULL	处理管理员 ID
handle_result	VARCHAR(255)	NULL	处理结果
created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间
updated_at	DATETIME	NOT NULL	更新时间

4.24 audit_log 审计日志表

字段名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	日志 ID
operator_id	BIGINT	NOT NULL	操作人 ID
action_type	VARCHAR(64)	NOT NULL	动作类型
target_type	VARCHAR(32)	NOT NULL	对象类型
target_id	BIGINT	NOT NULL	对象 ID
detail	VARCHAR(500)	NULL	操作详情
created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间

4.25 agent_review_result Agent 审核结果表

字段名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	结果 ID
target_type	VARCHAR(32)	NOT NULL	VIDEO/COMMENT/VIDEO_DANMAKU/LIVE_CHAT/LIVE_DANMAKU
target_id	BIGINT	NOT NULL	对象 ID
risk_level	VARCHAR(16)	NOT NULL	LOW/MEDIUM/HIGH
hit_rules	VARCHAR(500)	NULL	命中规则
suggested_action	VARCHAR(64)	NULL	建议动作
summary	VARCHAR(500)	NULL	理由摘要
raw_result	TEXT	NULL	原始响应
created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间
updated_at	DATETIME	NOT NULL	更新时间

4.26 search_hotword 搜索热词表

字段名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	主键
keyword	VARCHAR(128)	UNIQUE, NOT NULL	热词
search_count	BIGINT	NOT NULL	搜索次数
created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间
updated_at	DATETIME	NOT NULL	更新时间

5 关键状态设计

5.1 视频状态机

- **DRAFT** : 草稿
- **PROCESSING** : 媒体处理中
- **PENDING_REVIEW** : 待审核
- **REJECTED** : 审核驳回
- **PUBLISHED** : 已发布
- **OFFLINE** : 下架

5.2 直播状态机

直播间状态

- **CREATED**
- **READY**
- **LIVING**
- **ENDED**
- **BANNED**

直播场次状态

- **READY**

- LIVING
- ENDED
- ABNORMAL

5.3 举报状态

- PENDING
- PROCESSED
- REJECTED

6 索引建议

- 用户 : username、email
- 视频 : creator_id、category_id、status、publish_at
- 评论 : video_id、parent_id、root_id
- 弹幕 : video_id + time_offset_ms、session_id
- 直播 : creator_id、status
- 举报 : target_type + target_id、status
- Agent 结果 : target_type + target_id

7 初始化数据建议

7.1 分类初始化

- 推荐
- 娱乐
- 学习
- 游戏
- 科技
- 直播

7.2 角色初始化

- USER
- ADMIN

7.3 演示账号建议

- 管理员账号 1 个
- 用户账号 2 个
- 普通用户账号 2-3 个

8 与接口设计的对应关系

- user、user_profile 对应认证和用户资料接口
- video、video_asset、video_review 对应投稿、审核、播放接口

- comment、video_danmaku 对应互动接口
- live_room、live_session、live_chat_message、live_danmaku、live_recording 对应直播与录播接口
- gift_coin_wallet、gift_coin_daily_claim、gift_order 对应礼物币接口
- report_record、audit_log、agent_review_result 对应审核后台与 Agent 接口

9 当前待补充项

- 是否需要独立 role 和 permission 表
- 是否需要单独的 video_stat_daily、creator_stat_daily 聚合表
- 是否需要在录播表中扩展转码清晰度字段